Karoline-Breitinger-Schule Künzelsau Hauswirtschaftliche Schule	Name:	Datum:
	Klasse | Fach | Lehrer*in: 3BFP2 | KB I | Lo / Kl	
	Themenblock 2 - Thema: Schock	

Expertenblatt A · Hypovolämischer Schock

So arbeiten Sie im Expertenteam (15 Minuten)

a) Lesen Sie den **Infotext**.
b) Unterstreichen Sie im **Fall** alle Stellen, die auf einen **Schock** oder seine **Ursache** hinweisen. Achtung: Nicht jeder Satz gehört dazu! Der Infotext hilft.
c) Kreuzen Sie den **Experten-Check** an. Vergleichen Sie dann mit der **Kontrollkarte** auf Ihrem Tisch.
d) Füllen Sie gemeinsam **Spalte A** der Vergleichstabelle auf Arbeitsblatt 1 aus, alle sechs Zeilen: **Ursache · Entstehung (kurz) · Puls · Haut · weitere typische Zeichen · Darauf achte ich besonders**. Fertig? Hand heben.

a) Infotext A: Hypovolämischer Schock

Bei einem hypovolämischen Schock ist der Puls schnell und schwach. Die Haut ist blass, kalt und schweißig. Viele Menschen haben großen Durst, sind unruhig oder verwirrt und atmen schnell. Der Blutdruck fällt oft erst spät. Wichtig ist der Vergleich mit dem Vorwert (Schockindex).

Pflegefachpersonen achten darauf, wo Blut verloren geht: Stuhl, Erbrochenes, Verband, Drainage. Sie kontrollieren Puls, Blutdruck, Bewusstsein und Urin im Verlauf.

Ausgelöst wird er durch einen Verlust von Blut oder Flüssigkeit: eine Blutung nach außen oder im Körper, z. B. im Magen-Darm-Trakt, oder starker Durchfall und Erbrechen. Gerinnungshemmer erhöhen das Blutungsrisiko. Schwarzer, klebriger Stuhl (Teerstuhl) zeigt eine Blutung im Magen oder Zwölffingerdarm.

Im Notfall: Hilfe holen. Flach lagern, Beine hoch (ohne Atemnot). Nicht aufsetzen. Wärme erhalten, überwachen.

Im Körper: weniger Volumen → weniger Blut fließt zum Herzen → der Blutdruck droht zu fallen. Der Sympathikus steuert gegen: Der Puls steigt, und die Gefäße in Haut, Niere und Darm werden eng (Zentralisation, siehe Woche 1).

Quelle: nach MSD Manual Profi-Ausgabe: Schock; S2k-Leitlinie Anaphylaxie (AWMF 061-025, 2021); sprachlich vereinfacht.

Wörterhilfe: hypovolämisch = mit zu wenig Volumen | Teerstuhl = schwarzer Stuhl durch verdautes Blut | Zentralisation = Umverteilung des Blutes zu Gehirn und Herz

b) Fall – unterstreichen Sie alle Hinweise

Herr Gerhard Albrecht (81) lebt seit vier Jahren im Pflegeheim „Am Kocherufer“. Wegen eines Vorhofflimmerns nimmt er einen Gerinnungshemmer. Am Vormittag hatte er schwarzen, klebrigen Stuhlgang. Danach hat er mit seinem Zimmernachbarn Karten gespielt.

Als Sie ihn um 11:30 Uhr zum Mittagessen an die Bettkante setzen wollen, sagt er: „Mir wird ganz schwarz vor Augen.“ Er ist blass, seine Stirn ist kalt und feucht. Mehrmals bittet er um etwas zu trinken. Er wirkt unruhig und fragt, wo seine Frau sei, obwohl er sonst gut orientiert ist. Sie messen: Puls 116/min, Blutdruck 98/72 mmHg, Atemfrequenz 24/min. Bei der Morgenrunde lagen die Werte bei Puls 78/min und Blutdruck 145/85 mmHg. Seine Tochter hat sich für den Nachmittag zum Besuch angemeldet.

c) Experten-Check – kreuzen Sie an

1. Warum ist der Puls beim hypovolämischen Schock schnell?

☐ a) Histamin regt das Herz an.
☐ b) Der Sympathikus gleicht den Volumenmangel aus.
☐ c) Die Blutung schädigt den Herzmuskel.

2. Herr Albrecht hat einen Blutdruck von 98/72 mmHg. Warum ist er trotzdem im Schock?

☐ a) Weil er Durst hat.
☐ b) Ab 100 mmHg systolisch ist es immer ein Schock.
☐ c) Entscheidend ist der Vergleich mit dem Vorwert (145/85 mmHg) und der Schockindex ≈ 1,2.

3. Woran erkennen Sie eine verborgene Blutung im Magen-Darm-Trakt?

☐ a) An schwarzem, klebrigem Stuhl (Teerstuhl)
☐ b) An warmer, rosiger Haut
☐ c) An Quaddeln am Bauch

Expertenblatt B · Anaphylaktischer Schock

So arbeiten Sie im Expertenteam (15 Minuten)

a) Lesen Sie den **Infotext**.

b) Unterstreichen Sie im **Fall** alle Stellen, die auf einen **Schock** oder seine **Ursache** hinweisen. Achtung: Nicht jeder Satz gehört dazu! Der Infotext hilft.

c) Kreuzen Sie den **Experten-Check** an. Vergleichen Sie dann mit der **Kontrollkarte** auf Ihrem Tisch.

d) Füllen Sie gemeinsam **Spalte B** der Vergleichstabelle auf Arbeitsblatt 1 aus, alle sechs Zeilen: **Ursache · Entstehung (kurz) · Puls · Haut · weitere typische Zeichen · Darauf achte ich besonders**. Fertig? Hand heben.

a) Infotext B: Anaphylaktischer Schock

Bei Kontakt mit dem Allergen setzen Mastzellen schlagartig Histamin frei. Die Gefäße werden weit und durchlässig. Flüssigkeit tritt ins Gewebe aus (Quaddeln, Schwellungen). Im Gefäßsystem fehlt dann Volumen → der Blutdruck fällt. Die Schleimhäute schwellen an, die Bronchien werden eng → Atemnot. Der Puls wird schnell.

Im Notfall: Allergen stoppen, Hilfe holen, nach Leitsymptom lagern. Adrenalin i. m. nach Anordnung oder SOP ist das Mittel der ersten Wahl.

Oft sind mehrere Organe betroffen: Haut (Juckreiz, Quaddeln, Schwellungen), Atemwege (Heiserkeit, pfeifende Atmung, Atemnot), Kreislauf (schneller Puls, niedriger Blutdruck, Schwindel) und Magen-Darm (Übelkeit, Bauchkrämpfe). Achtung: Die Haut kann auch blass sein.

Der anaphylaktische Schock ist eine schwere allergische Sofortreaktion, z. B. auf Medikamente, Insektengift oder Nüsse. Sie beginnt Sekunden bis Minuten nach dem Kontakt.

Pflegefachpersonen beobachten vor allem Atmung (Heiserkeit, Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung) und Kreislauf. Nach Stunden kann eine zweite Reaktion folgen (zweigipfliger Verlauf). Deshalb ist eine Nachbeobachtung nötig.

Quelle: nach MSD Manual Profi-Ausgabe: Schock; S2k-Leitlinie Anaphylaxie (AWMF 061-025, 2021); sprachlich vereinfacht.

Wörterhilfe: Allergen = Auslöser einer Allergie | Mastzellen = Abwehrzellen im Gewebe, die Histamin speichern | Quaddeln = juckende, erhabene Hautschwellungen | anaphylaktisch = durch eine schwere allergische Reaktion

b) Fall – unterstreichen Sie alle Hinweise

Mia (19) ist Auszubildende im ersten Ausbildungsdrittel und mit Ihnen auf einer internistischen Station eingesetzt. In der Pause isst sie ein Stück Geburtstagskuchen, das Haselnüsse enthält. Dabei erzählt sie von ihrem Wochenende im Kletterpark. Mia erwähnt, dass es bei Nüssen „schon mal im Mund gekribbelt“ habe.

Zehn Minuten später kratzt sie sich an Hals und Händen, auf Hals und Brust bilden sich Quaddeln. Ihre Lippen und Augenlider schwellen an. Mit heiserer Stimme sagt sie: „Mir ist schlecht, und mir ist so schwindelig.“ Sie hat Bauchkrämpfe. Ihre Kollegin misst: Puls 128/min, Blutdruck 88/50 mmHg, Atemfrequenz 26/min, Sauerstoffsättigung 93 %. Sie notiert die Werte auf einem Zettel. Mia sagt, ihr Blutdruck sei sonst „immer so 120 zu 70“.

c) Experten-Check – kreuzen Sie an

1. Was stellt die Gefäße beim anaphylaktischen Schock weit?

☐ a) Ein Blutverlust
☐ b) Der Ausfall des Sympathikus
☐ c) Histamin und weitere Botenstoffe aus den Mastzellen

2. Welches Zeichen zeigt bei Mia, dass die Atemwege betroffen sind?

☐ a) Die heisere Stimme
☐ b) Die Bauchkrämpfe
☐ c) Der Juckreiz an den Händen

3. Warum braucht eine Person nach einer Anaphylaxie eine Nachbeobachtung?

☐ a) Weil die Quaddeln sonst Narben bilden
☐ b) Nach Stunden kann eine zweite Reaktion folgen (zweigipfliger Verlauf).
☐ c) Weil Adrenalin sofort nachdosiert werden muss

Expertenblatt C · Neurogener Schock

So arbeiten Sie im Expertenteam (15 Minuten)

a) Lesen Sie den **Infotext**.
b) Unterstreichen Sie im **Fall** alle Stellen, die auf einen **Schock** oder seine **Ursache** hinweisen. Achtung: Nicht jeder Satz gehört dazu! Der Infotext hilft.
c) Kreuzen Sie den **Experten-Check** an. Vergleichen Sie dann mit der **Kontrollkarte** auf Ihrem Tisch.
d) Füllen Sie gemeinsam **Spalte C** der Vergleichstabelle auf Arbeitsblatt 1 aus, alle sechs Zeilen: **Ursache · Entstehung (kurz) · Puls · Haut · weitere typische Zeichen · Darauf achte ich besonders**. Fertig? Hand heben.

a) Infotext C: Neurogener Schock

Beim neurogenen Schock ist der Blutdruck niedrig, aber der Puls langsam oder normal. Unterhalb der Verletzung ist die Haut warm, trocken und rosig. Dort bestehen Lähmungen und Gefühlsstörungen (Kribbeln). Oft hat die Person Nackenschmerzen. Bei hoher Verletzung ist auch die Atmung gestört. Achtung: Die Person wirkt „stabil“, ist aber im Schock.

Pflegefachpersonen kontrollieren vor allem Atmung, Blutdruck, Puls, Körpertemperatur (Auskühlung) und Lähmungen im Verlauf.

Im Rückenmark verlaufen Nervenbahnen des Sympathikus. Sind sie unterbrochen, werden die Gefäße unterhalb der Verletzung weit. Das Blut „versackt“ → der Blutdruck fällt. Der Puls steigt nicht, und es gibt keine Zentralisation.

Im Notfall: Notruf. Den Kopf mit beiden Händen in der vorgefundenen Lage halten, nicht bewegen. Wärme erhalten, Atmung und Puls überwachen.

Auslöser ist eine Verletzung des Rückenmarks, meist an der Halswirbelsäule – z. B. nach einem Kopfsprung in flaches Wasser oder einem Sturz aus der Höhe.

Quelle: nach MSD Manual Profi-Ausgabe: Schock; S2k-Leitlinie Anaphylaxie (AWMF 061-025, 2021); sprachlich vereinfacht.

Wörterhilfe: neurogen = vom Nervensystem ausgehend | Rückenmark = Nervenstrang im Wirbelkanal | Sympathikus = Teil des Nervensystems, der Puls und Gefäßspannung steigert

b) Fall – unterstreichen Sie alle Hinweise

An einem Sonntagnachmittag sind Sie privat mit Freunden am Baggersee. Tobias Weber (24) springt kopfüber vom Steg ins Wasser – an einer Stelle, an der das Wasser nur hüfttief ist. Seine Freunde ziehen ihn sofort ans Ufer. Kurz vorher hatte er sich noch mit Sonnencreme eingecremt.

Herr Weber ist wach und sagt: „Ich spür meine Beine nicht. Und meine Hände kribbeln.“ Er klagt über starke Nackenschmerzen. Arme und Beine kann er kaum bewegen. Seine Atmung ist flach. Sie tasten einen langsamen Puls von 52/min. Die Haut an seinen Beinen ist warm, trocken und rosig. Er fragt, ob jemand sein Handy gesehen hat. Der Rettungsdienst misst später einen Blutdruck von 82/45 mmHg.

c) Experten-Check – kreuzen Sie an

1. Warum ist der Puls beim neurogenen Schock langsam oder normal?

☐ a) Weil Histamin das Herz bremst
☐ b) Der Sympathikus fällt aus – der Körper kann nicht gegensteuern.
☐ c) Weil die Person viel Blut verloren hat

2. Warum ist die Haut an Herrn Webers Beinen warm, trocken und rosig?

☐ a) Wegen der Sonnencreme
☐ b) Weil er Fieber hat
☐ c) Die Gefäße sind weit gestellt – es gibt keine Zentralisation.

3. Was tun Sie bei Verdacht auf eine Verletzung der Halswirbelsäule?

☐ a) Den Kopf mit beiden Händen in der vorgefundenen Lage halten, nicht bewegen
☐ b) Flach lagern, Beine hoch
☐ c) In die stabile Seitenlage drehen

Kontrollkarte Expertenteam A · Hypovolämischer Schock

✋ **Erst umdrehen, wenn alle im Team unterstrichen und angekreuzt haben.** Vergleichen Sie und ergänzen Sie, was fehlt.

b) Diese Stellen gehören dazu

Stelle im Fall	Hinweis auf …	Warum?
Wegen eines Vorhofflimmerns nimmt er einen Gerinnungshemmer.	Hinweis auf die Ursache	Gerinnungshemmer erhöhen das Blutungsrisiko.
Am Vormittag hatte er schwarzen, klebrigen Stuhlgang.	Hinweis auf die Ursache	Teerstuhl: Hinweis auf eine Blutung im Magen oder Zwölffingerdarm.
„Mir wird ganz schwarz vor Augen.“	Schockzeichen	Schwindel: Das Gehirn wird beim Aufsetzen schlechter durchblutet.
Er ist blass,	Schockzeichen	Blässe: Zentralisation – die Hautgefäße sind eng.
seine Stirn ist kalt und feucht.	Schockzeichen	Kalter Schweiß: Der Sympathikus ist aktiviert.
Mehrmals bittet er um etwas zu trinken.	Begleitzeichen	Durst: typisch für Volumenmangel (hypovolämischer Schock).
Er wirkt unruhig und fragt, wo seine Frau sei, obwohl er sonst gut orientiert ist.	Schockzeichen	Unruhe und neue Verwirrtheit: Das Gehirn ist schlechter versorgt.
Puls 116/min,	Schockzeichen	Tachykardie – der Puls ist von 78 auf 116/min gestiegen.
Blutdruck 98/72 mmHg,	Schockzeichen	Blutdruck gefallen, kleine Amplitude; Schockindex 116 : 98 ≈ 1,2.
Atemfrequenz 24/min.	Schockzeichen	Schnelle Atmung – ein Frühzeichen des Schocks.
Bei der Morgenrunde lagen die Werte bei Puls 78/min und Blutdruck 145/85 mmHg.	Schockzeichen	Die Vorwerte zeigen den Trend: Erst der Vergleich macht die Veränderung sichtbar.

Diese Sätze gehören nicht dazu

× Herr Gerhard Albrecht (81) lebt seit vier Jahren im Pflegeheim „Am Kocherufer“. – Alter und Wohnort allein sind kein Hinweis auf einen Schock.
× Danach hat er mit seinem Zimmernachbarn Karten gespielt. – Eine Freizeitbeschäftigung – kein Hinweis.
× Seine Tochter hat sich für den Nachmittag zum Besuch angemeldet. – Ein geplanter Besuch ist kein Hinweis.

c) Experten-Check

1. b) Der Sympathikus gleicht den Volumenmangel aus.
2. c) Entscheidend ist der Vergleich mit dem Vorwert (145/85 mmHg) und der Schockindex ≈ 1,2.
3. a) An schwarzem, klebrigem Stuhl (Teerstuhl)

Weiter: Füllen Sie jetzt gemeinsam **Spalte A** der Vergleichstabelle auf Arbeitsblatt 1 aus.

Kontrollkarte Expertenteam B · Anaphylaktischer Schock

✋ **Erst umdrehen, wenn alle im Team unterstrichen und angekreuzt haben.** Vergleichen Sie und ergänzen Sie, was fehlt.

b) Diese Stellen gehören dazu

Stelle im Fall	Hinweis auf …	Warum?
In der Pause isst sie ein Stück Geburtstagskuchen, das Haselnüsse enthält.	Hinweis auf die Ursache	Möglicher Auslöser: Nahrungsmittelallergie (Haselnuss).
Mia erwähnt, dass es bei Nüssen „schon mal im Mund gekribbelt“ habe.	Hinweis auf die Ursache	Hinweis auf eine bekannte Überempfindlichkeit gegen Nüsse.
kratzt sie sich an Hals und Händen, auf Hals und Brust bilden sich Quaddeln.	Begleitzeichen	Hautzeichen der allergischen Reaktion (Histamin).
Ihre Lippen und Augenlider schwellen an.	Begleitzeichen	Schwellung durch durchlässige Gefäße (Angioödem).
Mit heiserer Stimme	Begleitzeichen	Heiserkeit: Die Kehlkopfschleimhaut schwillt an – Gefahr für die Atemwege!
„Mir ist schlecht, und mir ist so schwindelig.“	Schockzeichen	Schwindel: Der Kreislauf ist beteiligt; Übelkeit ist ein Begleitzeichen.
Sie hat Bauchkrämpfe.	Begleitzeichen	Magen-Darm-Beteiligung bei Anaphylaxie.
Puls 128/min,	Schockzeichen	Tachykardie: Das Herz versucht auszugleichen.
Blutdruck 88/50 mmHg,	Schockzeichen	Blutdruckabfall durch weite Gefäße (relativer Volumenmangel).
Atemfrequenz 26/min, Sauerstoffsättigung 93 %.	Schockzeichen	Atemnot und Sauerstoffmangel.
Mia sagt, ihr Blutdruck sei sonst „immer so 120 zu 70“.	Schockzeichen	Vorwert: Der Blutdruck ist deutlich gefallen.

Diese Sätze gehören nicht dazu

× Mia (19) ist Auszubildende im ersten Ausbildungsdrittel und mit Ihnen auf einer internistischen Station eingesetzt. – Beruf und Einsatzort sind kein Hinweis.
× Dabei erzählt sie von ihrem Wochenende im Kletterpark. – Freizeit am Wochenende – kein Hinweis.
× Sie notiert die Werte auf einem Zettel. – Das Notieren ist richtig, aber kein Hinweis auf den Schock.

c) Experten-Check

1. c) Histamin und weitere Botenstoffe aus den Mastzellen
2. a) Die heisere Stimme
3. b) Nach Stunden kann eine zweite Reaktion folgen (zweigipfliger Verlauf).

Weiter: Füllen Sie jetzt gemeinsam **Spalte B** der Vergleichstabelle auf Arbeitsblatt 1 aus.

Kontrollkarte Expertenteam C · Neurogener Schock

✋ **Erst umdrehen, wenn alle im Team unterstrichen und angekreuzt haben.** Vergleichen Sie und ergänzen Sie, was fehlt.

b) Diese Stellen gehören dazu

Stelle im Fall	Hinweis auf …	Warum?
Tobias Weber (24) springt kopfüber vom Steg ins Wasser – an einer Stelle, an der das Wasser nur hüfttief ist.	Hinweis auf die Ursache	Kopfsprung in flaches Wasser: typischer Unfallhergang für eine Verletzung der Halswirbelsäule.
„Ich spür meine Beine nicht. Und meine Hände kribbeln.“	Begleitzeichen	Gefühlsstörungen: Das Rückenmark ist verletzt.
Er klagt über starke Nackenschmerzen.	Hinweis auf die Ursache	Hinweis auf eine Verletzung der Halswirbelsäule.
Arme und Beine kann er kaum bewegen.	Begleitzeichen	Lähmungen unterhalb der Verletzung.
Seine Atmung ist flach.	Schockzeichen	Bei hoher Verletzung kann auch die Atmung gestört sein.
Sie tasten einen langsamen Puls von 52/min.	Schockzeichen	Langsamer Puls trotz Schock: Der Sympathikus fällt aus.
Die Haut an seinen Beinen ist warm, trocken und rosig.	Schockzeichen	Keine Zentralisation – die Gefäße sind weit. Trügerisch: Er wirkt „gut durchblutet“.
Der Rettungsdienst misst später einen Blutdruck von 82/45 mmHg.	Schockzeichen	Niedriger Blutdruck: Das Blut versackt in den weiten Gefäßen.

Diese Sätze gehören nicht dazu

× An einem Sonntagnachmittag sind Sie privat mit Freunden am Baggersee. – Ort und Tag sind kein Hinweis.
× Kurz vorher hatte er sich noch mit Sonnencreme eingecremt. – Sonnencreme hat mit dem Notfall nichts zu tun.
× Er fragt, ob jemand sein Handy gesehen hat. – Eine Alltagsfrage – kein Hinweis.

c) Experten-Check

1. b) Der Sympathikus fällt aus – der Körper kann nicht gegensteuern.
2. c) Die Gefäße sind weit gestellt – es gibt keine Zentralisation.
3. a) Den Kopf mit beiden Händen in der vorgefundenen Lage halten, nicht bewegen

Weiter: Füllen Sie jetzt gemeinsam **Spalte C** der Vergleichstabelle auf Arbeitsblatt 1 aus.

✅ Lösungskarte 1 · Vergleichstabelle (AA2 a)

Vergleichen Sie mit Ihrer Lösung. Verbessern und ergänzen Sie mit einer **anderen Farbe**. Fragen? Melden Sie sich.

	A hypovolämisch	**B anaphylaktisch**	**C neurogen**
Ursache	Blut- oder Flüssigkeitsverlust (Blutung, z. B. Magen-Darm-Blutung; Verbrennung; Durchfall, Erbrechen)	allergische Sofortreaktion auf Medikament, Insektengift oder Nahrungsmittel	Verletzung des Rückenmarks (meist Halswirbelsäule), z. B. Kopfsprung, Sturz aus der Höhe
Entstehung (kurz)	Volumen ↓ → Rückstrom zum Herzen ↓ → Blutdruck ↓; Sympathikus gleicht aus: Puls ↑, Zentralisation	Histamin → Gefäße weit und durchlässig → relativer Volumenmangel → Blutdruck ↓; Bronchien eng	Sympathikus fällt aus → Gefäße weit, Blut versackt → Blutdruck ↓; keine Gegenregulation (Puls steigt nicht)
Puls	schnell, schwach	schnell	langsam oder normal
Haut	blass, kalt, schweißig (Zentralisation)	Juckreiz, Rötung, Quaddeln, Schwellungen (kann auch blass sein)	unterhalb der Verletzung warm, trocken, rosig
weitere typische Zeichen	Durst, Unruhe, schnelle Atmung, wenig Urin; ggf. sichtbares Blut, Teerstuhl	Heiserkeit, Atemnot, Übelkeit, Erbrechen, Bauchkrämpfe, Schwindel	Lähmungen, Kribbeln, Taubheit, Nacken-/Rückenschmerz, flache Atmung, Auskühlung
Darauf achte ich besonders	Blutungsquelle; Puls und Blutdruck im Verlauf (Schockindex); Bewusstsein; Urin	Atemwege und Atmung (Heiserkeit, SpO_2); Kreislauf; zweite Reaktion nach Stunden möglich	Atmung; Blutdruck und Puls; Temperatur; nicht bewegen
Gemeinsamkeit	Bei allen drei Formen fällt der Blutdruck, die Organe werden schlecht durchblutet → Sauerstoffmangel → Lebensgefahr. Anaphylaktischer und neurogener Schock sind distributive Schockformen: Die Gefäße sind weit gestellt (relativer Volumenmangel).		

✅ Lösungskarte 2 · Schreibaufgaben 2.1 und 2.2 (AA2 c)

Vergleichen Sie mit Ihrer Lösung. Verbessern und ergänzen Sie mit einer **anderen Farbe**. Fragen? Melden Sie sich.

2.1 Erläutern Sie, wie es bei Mia zum Schock kommt. Nutzen Sie die Vergleichstabelle (Seite 2, Spalte?, Zeile „Entstehung“). Nennen Sie dazu passende Befunde aus Mias Fall.

Musterlösung

Die Haselnuss (Allergen) löst eine allergische Sofortreaktion aus: Mastzellen setzen Histamin und weitere Botenstoffe frei.

Die Gefäße werden weit und durchlässig: Flüssigkeit tritt ins Gewebe (Quaddeln, Schwellung von Lippen und Lidern), im Gefäßsystem fehlt Volumen → der Blutdruck fällt (88/50 mmHg), das Herz gleicht mit 128/min aus.

Zusätzlich schwellen die Schleimhäute an (Heiserkeit) und die Bronchien verengen sich → Atemnot, Sauerstoffmangel (SpO_2 93 %).

2.2 Herr Albrecht hat einen schnellen Puls (116/min), Herr Weber einen langsamen Puls (52/min). Erklären Sie diesen Unterschied.

Musterlösung

Herr Albrecht verliert Blut (Volumenmangel). Der Sympathikus wird aktiviert und steigert den Puls, um den Blutdruck zu halten (Ausgleich).

Bei Herrn Weber ist das Rückenmark verletzt, der Sympathikus fällt aus. Der Körper kann nicht gegensteuern: Der Puls steigt nicht, er ist sogar langsam.

✅ Lösungskarte 3 · Schreibaufgaben 3.1 und 3.2 (AA3 b)

Vergleichen Sie mit Ihrer Lösung. Verbessern und ergänzen Sie mit einer **anderen Farbe**. Fragen? Melden Sie sich.

Frau Carla Yıldız (55) hat in der Radiologie Kontrastmittel erhalten. Sie ist heiser und atmet pfeifend mit 30 Atemzügen pro Minute. Ihr Blutdruck liegt bei 90/55 mmHg.

3.1 Begründen Sie, warum Sie Frau Yıldız trotz des niedrigen Blutdrucks mit erhöhtem Oberkörper lagern.

Musterlösung

Bei Frau Yıldız steht die Atemnot im Vordergrund (Heiserkeit, pfeifende Atmung, 30/min). Mit erhöhtem Oberkörper kann sie die Atemhilfsmuskulatur einsetzen, die Bauchorgane drücken nicht gegen das Zwerchfell.

Flach mit Beinen hoch würde die Atemnot verstärken. Nicht aufsetzen oder aufstehen lassen, Kreislauf engmaschig überwachen.

3.2 Nehmen Sie Stellung zu der Aussage: „Bei einem Schock legt man immer die Beine hoch."

Musterlösung

Die Aussage ist falsch. Die Schocklage hilft nur bei Schockzeichen ohne Atemnot, weil Blut aus den Beinen zum Herzen fließt.

Entscheidend ist das Leitsymptom: bei Atemnot Oberkörper hoch, bei Bewusstlosigkeit mit normaler Atmung stabile Seitenlage, bei Verdacht auf Wirbelsäulenverletzung nicht bewegen; bei Verletzungen an Beinen oder Becken keine Schocklage.

✅ Lösungskarte 4 · Wer hat recht? 4.1 (AA4 b)

Vergleichen Sie mit Ihrer Lösung. Verbessern und ergänzen Sie mit einer **anderen Farbe**. Fragen? Melden Sie sich.

4.1 Nehmen Sie Stellung zu der Aussage von Herrn Brandt.

Musterlösung

Die Aussage ist fachlich falsch. Beim anaphylaktischen Schock ist Adrenalin i. m. das Mittel der ersten Wahl (nach SOP bzw. ärztlicher Anordnung): Es stellt die Gefäße eng und hebt den Blutdruck, lässt die Schleimhäute abschwellen, weitet die Bronchien und wirkt am schnellsten.

Ein Antihistaminikum blockiert nur Histamin, wirkt langsamer und hebt weder den Blutdruck noch weitet es die Bronchien. Es darf Adrenalin nicht verzögern und kann danach gegeben werden.

Lina sollte die SOP ansprechen und sofort das Notfallteam bzw. die Ärztin einbeziehen.

Karoline-Breitinger-Schule Künzelsau – Hauswirtschaftliche Schule	Name:	Datum:
	Klasse | Fach | Lehrer*in: 3BFP2 | KB I | Lo / Kl	
	Themenblock 2 - Thema: Schock	

Loskarten 3BFP2.1 (23 Personen)



Ausschneiden, mischen, ziehen lassen. 7 Stammgruppen · Expertenteams A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2.

3BFP2.1 · Loskarte **Stammgruppe 1** Expertin/Experte **A** · hypovolämischer Schock Expertenteam **A1**	3BFP2.1 · Loskarte **Stammgruppe 1** Expertin/Experte **B** · anaphylaktischer Schock Expertenteam **B1**	3BFP2.1 · Loskarte **Stammgruppe 1** Expertin/Experte **C** · neurogener Schock Expertenteam **C1**
3BFP2.1 · Loskarte **Stammgruppe 2** Expertin/Experte **A** · hypovolämischer Schock Expertenteam **A2**	3BFP2.1 · Loskarte **Stammgruppe 2** Expertin/Experte **B** · anaphylaktischer Schock Expertenteam **B2**	3BFP2.1 · Loskarte **Stammgruppe 2** Expertin/Experte **C** · neurogener Schock Expertenteam **C2**
3BFP2.1 · Loskarte **Stammgruppe 3** Expertin/Experte **A** · hypovolämischer Schock Expertenteam **A1**	3BFP2.1 · Loskarte **Stammgruppe 3** Expertin/Experte **B** · anaphylaktischer Schock Expertenteam **B3**	3BFP2.1 · Loskarte **Stammgruppe 3** Expertin/Experte **C** · neurogener Schock Expertenteam **C1**
3BFP2.1 · Loskarte **Stammgruppe 4** Expertin/Experte **A** · hypovolämischer Schock Expertenteam **A2**	3BFP2.1 · Loskarte **Stammgruppe 4** Expertin/Experte **B** · anaphylaktischer Schock Expertenteam **B1**	3BFP2.1 · Loskarte **Stammgruppe 4** Expertin/Experte **C** · neurogener Schock Expertenteam **C2**
3BFP2.1 · Loskarte **Stammgruppe 5** Expertin/Experte **A** · hypovolämischer Schock Expertenteam **A1**	3BFP2.1 · Loskarte **Stammgruppe 5** Expertin/Experte **B** · anaphylaktischer Schock Expertenteam **B2**	3BFP2.1 · Loskarte **Stammgruppe 5** Expertin/Experte **C** · neurogener Schock Expertenteam **C1**
3BFP2.1 · Loskarte **Stammgruppe 6** Expertin/Experte **A** · hypovolämischer Schock Expertenteam **A2**	3BFP2.1 · Loskarte **Stammgruppe 6** Expertin/Experte **B** · anaphylaktischer Schock Expertenteam **B3**	3BFP2.1 · Loskarte **Stammgruppe 6** Expertin/Experte **B** · anaphylaktischer Schock Expertenteam **B1**
3BFP2.1 · Loskarte **Stammgruppe 6** Expertin/Experte **C** · neurogener Schock Expertenteam **C2**	3BFP2.1 · Loskarte **Stammgruppe 7** Expertin/Experte **A** · hypovolämischer Schock Expertenteam **A1**	3BFP2.1 · Loskarte **Stammgruppe 7** Expertin/Experte **B** · anaphylaktischer Schock Expertenteam **B2**
3BFP2.1 · Loskarte **Stammgruppe 7** Expertin/Experte **B** · anaphylaktischer Schock Expertenteam **B3**	3BFP2.1 · Loskarte **Stammgruppe 7** Expertin/Experte **C** · neurogener Schock Expertenteam **C1**	

Loskarten 3BFP2.2 (20 Personen)

Ausschneiden, mischen, ziehen lassen. 6 Stammgruppen · Expertenteams A1, A2, B1, B2, C1, C2.

3BFP2.2 · Loskarte **Stammgruppe 1** Expertin/Experte **A** · hypovolämischer Schock Expertenteam **A1**	3BFP2.2 · Loskarte **Stammgruppe 1** Expertin/Experte **B** · anaphylaktischer Schock Expertenteam **B1**	3BFP2.2 · Loskarte **Stammgruppe 1** Expertin/Experte **C** · neurogener Schock Expertenteam **C1**
3BFP2.2 · Loskarte **Stammgruppe 2** Expertin/Experte **A** · hypovolämischer Schock Expertenteam **A2**	3BFP2.2 · Loskarte **Stammgruppe 2** Expertin/Experte **B** · anaphylaktischer Schock Expertenteam **B2**	3BFP2.2 · Loskarte **Stammgruppe 2** Expertin/Experte **C** · neurogener Schock Expertenteam **C2**
3BFP2.2 · Loskarte **Stammgruppe 3** Expertin/Experte **A** · hypovolämischer Schock Expertenteam **A1**	3BFP2.2 · Loskarte **Stammgruppe 3** Expertin/Experte **B** · anaphylaktischer Schock Expertenteam **B1**	3BFP2.2 · Loskarte **Stammgruppe 3** Expertin/Experte **C** · neurogener Schock Expertenteam **C1**
3BFP2.2 · Loskarte **Stammgruppe 4** Expertin/Experte **A** · hypovolämischer Schock Expertenteam **A2**	3BFP2.2 · Loskarte **Stammgruppe 4** Expertin/Experte **B** · anaphylaktischer Schock Expertenteam **B2**	3BFP2.2 · Loskarte **Stammgruppe 4** Expertin/Experte **C** · neurogener Schock Expertenteam **C2**
3BFP2.2 · Loskarte **Stammgruppe 5** Expertin/Experte **A** · hypovolämischer Schock Expertenteam **A1**	3BFP2.2 · Loskarte **Stammgruppe 5** Expertin/Experte **B** · anaphylaktischer Schock Expertenteam **B1**	3BFP2.2 · Loskarte **Stammgruppe 5** Expertin/Experte **B** · anaphylaktischer Schock Expertenteam **B2**
3BFP2.2 · Loskarte **Stammgruppe 5** Expertin/Experte **C** · neurogener Schock Expertenteam **C1**	3BFP2.2 · Loskarte **Stammgruppe 6** Expertin/Experte **A** · hypovolämischer Schock Expertenteam **A2**	3BFP2.2 · Loskarte **Stammgruppe 6** Expertin/Experte **B** · anaphylaktischer Schock Expertenteam **B1**
3BFP2.2 · Loskarte **Stammgruppe 6** Expertin/Experte **B** · anaphylaktischer Schock Expertenteam **B2**	3BFP2.2 · Loskarte **Stammgruppe 6** Expertin/Experte **C** · neurogener Schock Expertenteam **C2**	

Tischschilder


Ausschneiden und vor der Stunde auf die Tische stellen – erst die Expertenteams, nach dem Umsetzen die Stammgruppen (Schild umdrehen oder austauschen). Für 3BFP2.2 entfallen B3 und Stammgruppe 7.

Expertenteam

A1

hypovolämischer Schock

Expertenteam

A2

hypovolämischer Schock

Expertenteam

B1

anaphylaktischer Schock

Expertenteam

B2

anaphylaktischer Schock

Expertenteam

B3

anaphylaktischer Schock

Expertenteam

C1

neurogener Schock

Expertenteam

C2

neurogener Schock

Stammgruppe

1

A + B + C

Stammgruppe

2

A + B + C

Stammgruppe

3

A + B + C

Stammgruppe

4

A + B + C

Stammgruppe

5

A + B + C

Stammgruppe

6

A + B + C

Stammgruppe

7

A + B + C